可侧摆四足机器人腿部设计与仿真

罗　耀[1]，李宪华[1*]，邱　洵[2]，杜鹏飞[2]

(1. 安徽理工大学 机电工程学院，安徽 淮南 232001；2. 安徽理工大学 人工智能学院，安徽 淮南 232001)

摘　要：针对单腿自由度为二的四足机器人单腿运动范围小的问题，对腿部结构进行改进，增加了横滚髋关节以扩大运动范围；通过 SolidWorks 设计四足机器人三维结构并用 ANSYS 进行有限元分析，对四足机器人大腿、小腿结构进行优化，验证了设计零件满足受力要求；利用 *D*-*H* 法建立运动学模型，对单腿进行正、逆运动学的理论计算及验证；通过 MATLAB 的机器人工具箱分析了工作空间并进行轨迹规划，获取了关节角度变化数据，验证了此四足机器人腿部结构设计的有效性和可行性。

关键词：四足机器人；结构设计；运动学；工作空间；轨迹规划

DOI:10.3969/j.issn.1674-5043.2024.02.008

中图分类号：TP391；TP242　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1674-5043(2024)02-0051-08

从 20 世纪 60 年代开始，四足机器人技术在结构和控制方面取得显著进展，经常应用在复杂环境下，如灾区、冰雪地形和森林等，展示了其稳定行进和适应性的优点。这些机器人逐步融合了智能功能，例如自动导航和避障，使它们能够在探索危险地带、救援行动和军事任务中发挥重要作用。波士顿动力公司开发的 BigDog 和 Cheetah 机器人等成为了行业的标杆。这些设计受到仿生原理的启发，借鉴自然界生物的特征以达到特定的功能要求。面对成本、体积和复杂性的挑战，四足机器人从传统的物理结构到增强的智能化功能都在不断进化。

本研究重点在于机器人腿部的设计改进，特别是从 3*R* 型向 2*T*1*R* 型的转变，以提升性能，使机器人能更有效地完成任务[1-6]。通过结构优化和动力学分析，这项工作为四足机器人技术的发展探索了新方向，以提高在不稳定表面上的移动稳定性和负重能力，对未来的科技和工业应用具有重要价值。

1　四足机器人机构设计

1.1　整机结构设计

制造四足机器人是一个复杂而高成本的过程。然而，通过借助三维软件进行结构设计和虚拟模型构建，以及利用 MATLAB 软件进行运动控制仿真，可以有效解决高昂的研发成本和漫长的研发周期等问题，从而缩短四足机器人的研发周期。

四足机器人的三维模型如图 1 所示，所采用的腿足构型呈现出对称的位形空间结构，具备卓越的稳定性和最小的干扰可能性。将侧摆关节、髋关节和膝关节相连接，形成一个单腿三个自由度的结构。在这个结构中，侧摆关节采用电机带动谐波减速器，谐波减速器进而带动锥齿轮进行转动。同时，髋关节和膝关节则通过电动推杆进行推动。这就构成了一个具有四足机器人特征的单腿结构，通过这些关节的协同运动，机器人能够实现复杂的动作和稳定的步行。这种对称结构为机器人提供了优越的运动性能，为在各种环境中保持稳定性和高效运动提供了坚实的基础。

收稿日期：2024-03-11

作者简介：罗　耀(2000—)，男，安徽舒城人，在读硕士研究生，主要从事四足机器人方面的研究.E-mail：2385323646@qq.com

通讯作者：李宪华(1980—)，男，山东济南人，博士后，教授，主要从事机器人技术与智能材料方面的研究. E-mail：xianhuali@qq.com

基金项目：安徽省重点研究与开发计划项目(2022i01020015)；上海市机器人研发与转化功能型平台开放课题资助“轮式移动双臂机器人倾覆稳定性研究(K2020468)”

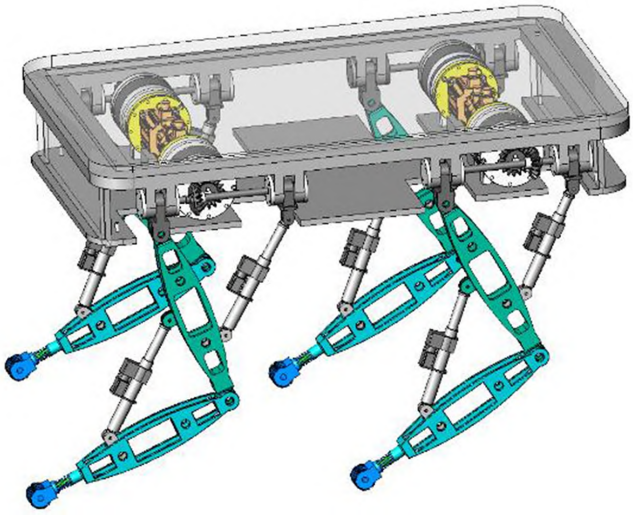
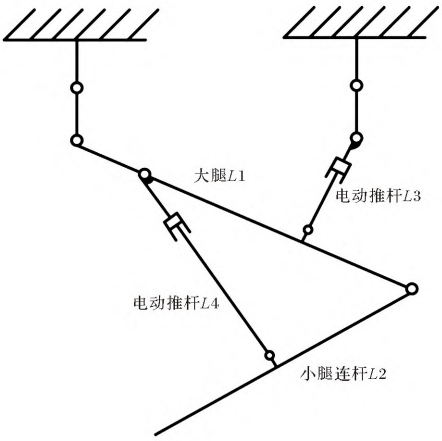
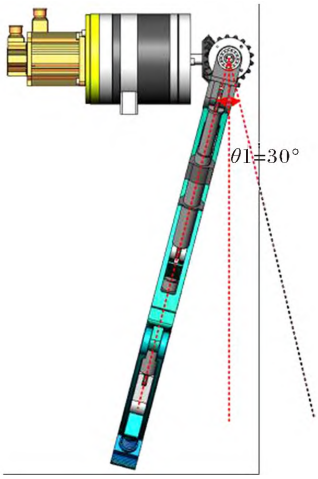


图 1　四足机器人三维模型图

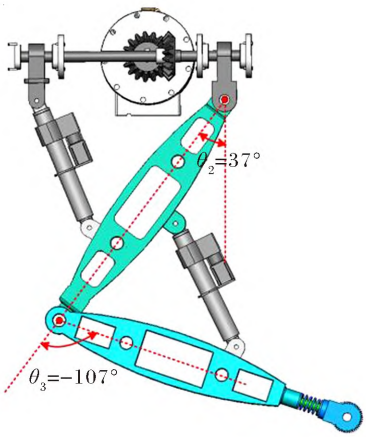
四足机器人单腿结构图如图 2 所示。图 2(a)为四足机器人单腿结构简图，为了优化安装空间，确保关节之间不会相互干涉，设计时将各个驱动器和关节进行合理的布局和位置设置；图 2(b)为侧摆髋关节角度 θ_1 的变化范围图，图 2(c)、图 2(d)为单腿在两个极限位置的状态图，四足机器人腿部结构参数如表 1 所示。



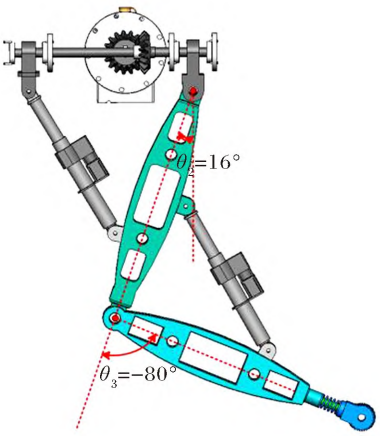
（a）四足机器人单腿结构简图



（b）侧摆关节角度变化范围图



（c）电动推杆完全压缩时的状态图



（d）电动推杆完全拉伸时的状态图

图 2　四足机器人单腿结构图

表 1　四足机器人腿部构件的长度　　单位：mm

参数名称	参数	设定值
大腿连杆长度	$L1$	314
小腿连杆长度	$L2$	346
电动推杆长度	$L3$，$L4$	160～240

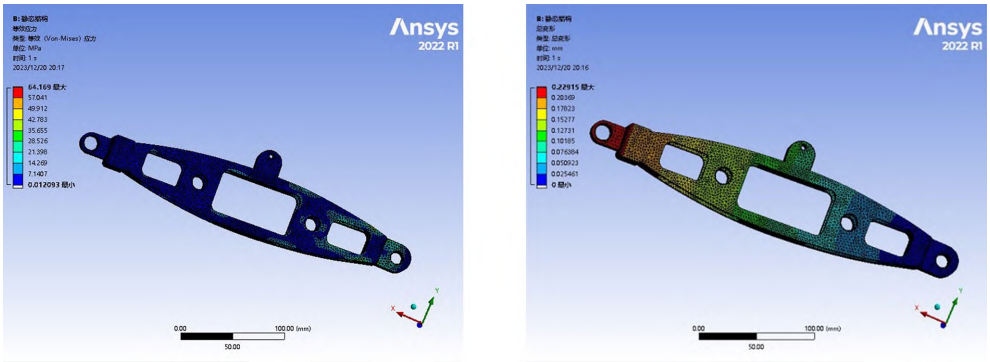
由图 2（b）可以看出侧摆髋关节角度 θ_1的变化范围为−15°～15°，由图 2（c）、图 2（d）可以看出俯仰髋关节角度 θ_2的变化范围为 16°～37°，俯仰膝关节角度 θ_3变化范围为−80°～−107°，由表 1 可以看出四足机器人大腿连杆长度为 314 mm，小腿连杆长度为 346 mm，电动推杆的长度变化范围是 160～240 mm。

1.2　腿部结构有限元分析

结合四足机器人的动态步态分析，足端落地时的速度和加速度都为零，能够推导出地面对足端施加的最大作用力。在零载荷情况下，假设四足机器人的整体重量为 30 kg，引入安全系数 1.2，确保结构有足够的承受力。通过控制，使四足机器人的重力保持在 360 N 的范围内。在四足机器人动态行走中，仅有对角两条腿的足端会接触地面，因此，单腿理论上最大受力为 180 N。为确保腿部结构的可靠性和安全性，设计中将腿部最大受力设定为 200 N。

1.2.1　大腿连杆受力分析

由于髋关节与膝关节之间通过大腿相连，对大腿的受力分析可简化为在与髋关节连接端面垂直的方向上施加力，并通过固定约束施加于螺纹孔中[7]。模型材料被定义为结构钢，且采用 2.5 mm 的网格大小进行有限元分析，如图 3 所示。



（a）大腿连杆受力分布图　　（b）大腿连杆变形分布图

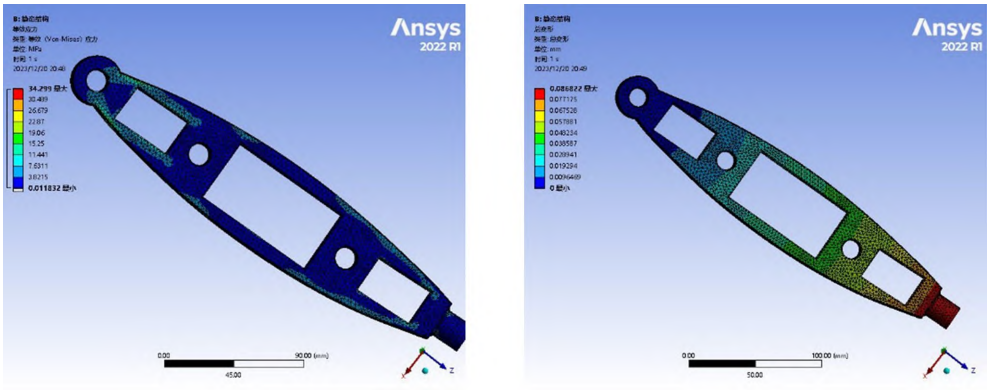
图 3　大腿连杆结构分析图

由图 3 可以看出连杆在施加负载后，观察到腿部链接结构发生了轻微的形变，压力上限为 64.169 MPa，形变上限为 0.229 mm。这种形变极小，且腿部所受到的压力均在结构钢的承受范围内，大腿结构满足设计要求。

1.2.2　小腿连杆受力分析

在小腿的力学分析中，小腿的一端连接膝关节，另一端与地面接触。进行受力分析时，只需在足部端面垂直方向施加力，并在与膝关节相接触的螺纹孔处实施固定约束。小腿的模型材料被指定为结构钢，采用 2.5 mm 尺寸的网格进行有限元分析，分析结果如图 4 所示。

由图 4 可以看出小腿在受到负载后，其结构发生轻微形变，最大压力值为34.299 MPa，最大形变值为 8.6×10^{-2}mm。这种形变量极小，且所受压力完全处于合金钢的承受范围之内，小腿结构也满足设计要求，显示出良好的稳定性和力学性能。



（a）小腿连杆受力分布图　　（b）小腿连杆变形分布图

图 4　小腿连杆结构分析图

2　四足机器人运动学分析

2.1　正运动学分析

机器人正运动学用于在已知仿生机构各关节角度和连杆（腿长）长度的情况下确定机器人末端（足端）在空间中的具体位置[8]。四足机器人单腿 *DH* 坐标系如图 5 所示，由于每条液压腿的结构与参数都相同，只对其中一条腿做运动学分析，其余腿的坐标系建立与之相同。其中四足机器单腿 *DH* 参数如表 2 所示，表 2 中 α_i表示连杆扭转角、a_i表示连杆长度、d_i表示连杆偏距、θ_i表示关节角。

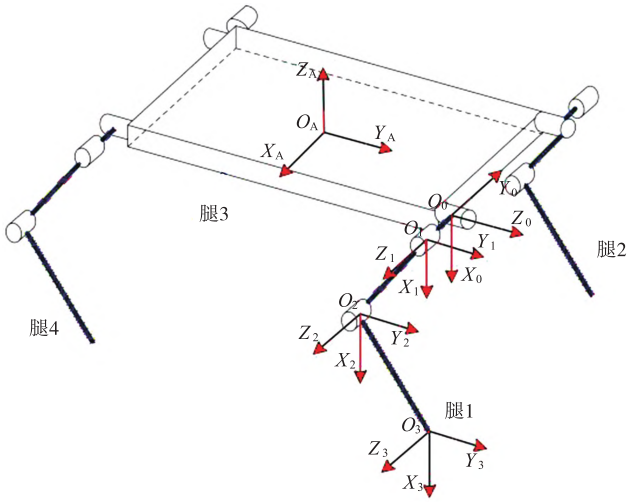


图 5　四足机器人单腿 ***DH*** 坐标系

表 2　四足机器人单腿 *DH* 参数表

关节	α_i /(°)	a_i /mm	d_i /mm	θ_i /(°)
1	90	50	0	0
2	0	314	0	0
3	0	346	0	0

已知机器人的 *D*–*H* 参数，可求出相邻连杆之间的齐次坐标变换矩阵 T_i^{i-1} 为：

$$T_i^{i-1}=\begin{bmatrix}\cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1}\\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -d_i\sin\alpha_{i-1}\\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i s\,\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & d_i\cos\alpha_{i-1}\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{1}$$

由式（1）可以得到杆件的变换矩阵为：

$$T_1^0=\begin{bmatrix}\cos\theta_1 & 0 & \sin\theta_1 & a_1\cos\theta_1\\ \sin\theta_1 & 0 & -\cos\theta_1 & a_1\sin\theta_1\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$T_2^1=\begin{bmatrix}\cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & a_2\cos\theta_2\\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & a_2\sin\theta_2\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$T_3^2=\begin{bmatrix}\cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & a_3\cos\theta_3\\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & a_2\sin\theta_2\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

将上面的矩阵依次相乘，便可以得到机械臂末端在固定坐标系下的位姿变换矩阵为：

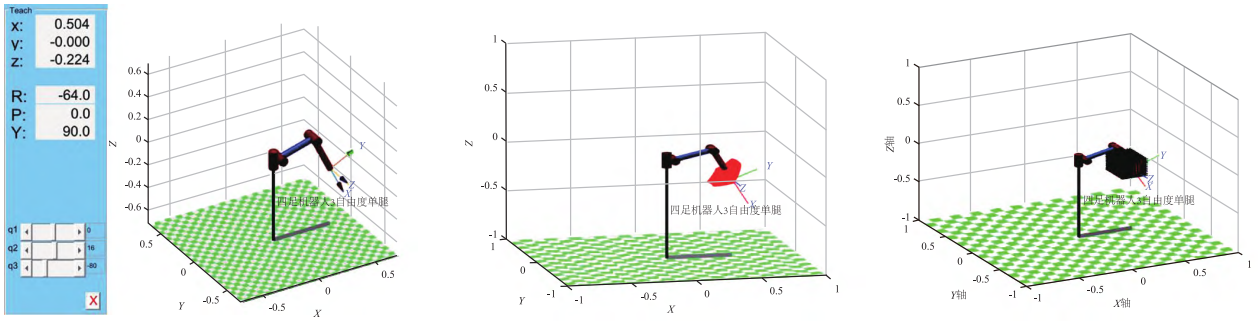
$$T_3^0=T_1^0\cdot T_2^1\cdot T_3^2=\begin{bmatrix}n_x & o_x & a_x & p_x\\ n_y & o_y & a_y & p_y\\ n_z & o_z & a_z & p_z\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\tag{2}$$

式中：

$n_x=\cos\theta_1\cdot\cos\theta_2\cdot\cos\theta_3-\cos\theta_1\cdot\sin\theta_2\cdot\sin\theta_3$；$n_y=\cos\theta_2\cdot\cos\theta_3\cdot\sin\theta_1-\sin\theta_1\cdot\sin\theta_2\cdot\sin\theta_3$；$n_z=\cos\theta_2\cdot\sin\theta_3+\cos\theta_3\cdot\sin\theta_2$；$o_x=-\cos\theta_1\cdot\cos\theta_2\cdot\sin\theta_3-\cos\theta_1\cdot\cos\theta_3\cdot\sin\theta_2$；$o_y=-\cos\theta_2\cdot\sin\theta_1\cdot\sin\theta_3-\cos\theta_3\cdot\sin\theta_1\cdot\sin\theta_2$；$o_z=\cos\theta_2\cdot\cos\theta_3-\sin\theta_2\cdot\sin\theta_3$；$a_x=\sin\theta_1$；$a_y=-\cos\theta_1$；$a_z=0$；$p_x=a_1\cdot\cos\theta_1+a_2\cdot\cos\theta_1\cdot\cos\theta_2-a_3\cdot\cos\theta_1\cdot\sin\theta_2\cdot\sin\theta_3+a\theta_3\cdot\cos\theta_1\cdot\cos\theta_2\cdot\cos\theta_3$；$p_y=a_1\cdot\sin\theta_1+a_2\cdot\cos\theta_2\cdot\sin\theta_1-a_3\cdot\sin\theta_1\cdot\sin\theta_2\cdot\sin\theta_3+a_3\cdot\cos\theta_2\cdot\cos\theta_3\cdot\sin\theta_1$；$p_z=a_2\cdot\sin\theta_2+a_3\cdot\cos\theta_2\cdot\sin\theta_3+a_3\cdot\cos\theta_3\cdot\sin\theta_2$。

2.2　正运动学的验证

使用机器人工具箱进行正运动学验证，输入单腿参数生成四足机器人单腿运动学模型，输入不同组的各个关节角度，即可得到对应组末端位置在坐标系 O 上的坐标。将侧摆关节、髋关节和膝关节角度分别设置为 0°、16°、−80°，单腿正运动仿真结果如图 6 所示。通过 Matlab 实现了四足机器人单腿的三自由度运动空间分析，得到了详细的点云图和运动空间计算图，图 6（a）为 $\theta_1=0°$，$\theta_2=16°$，$\theta_3=-80°$ 单腿模型；在空间点云图中，X 轴范围为 0.334 370 至 0.553 621，Y 轴范围为−0.142 783 至 0.143 038，Z 轴范围为−0.259 449 至−0.047 175。这反映了机器人在 3 个自由度上的运动范围，为工作空间提供了直观的可视化。



（a）$\theta_1=0°$，$\theta_2=16°$，$\theta_3=-80°$ 单腿模型　（b）四足机器人运动空间点云图　（c）四足机器人运动空间计算图

图 6　四足机器人单腿正运动学仿真

通过对运动空间的计算，得到了工作空间的体积，为 0.004 335 m^3。这表示机器人单腿在给定的自由

度下能够覆盖的三维空间体积[9]。工作空间的体积是一个关键的性能指标，它直接影响机器人在执行任务时的灵活性和适用性。

2.3 逆运动学的分析

先前的研究对四足机器人的单腿正向运动学进行了深入分析，不仅证实了设计的四足机器人结构能够满足实际应用的需求，而且为后续四足机器人的仿真研究奠定了重要的理论基础。在此基础之上，本文进一步对所设计的机器人腿部结构进行了逆向运动学的分析。

用逆变换 $[T_0^1(\theta_1)]^{-1}$ 左乘式（2）的两边得到

$$[T_0^1(\theta_1)]^{-1}T_3^0 = T_2^1(\theta_2)T_3^2(\theta_3) \tag{3}$$

再由 $[T_2^1(\theta_2)]^{-1}[T_0^1(\theta_1)]^{-1}$ 左乘式（3）的两边得到

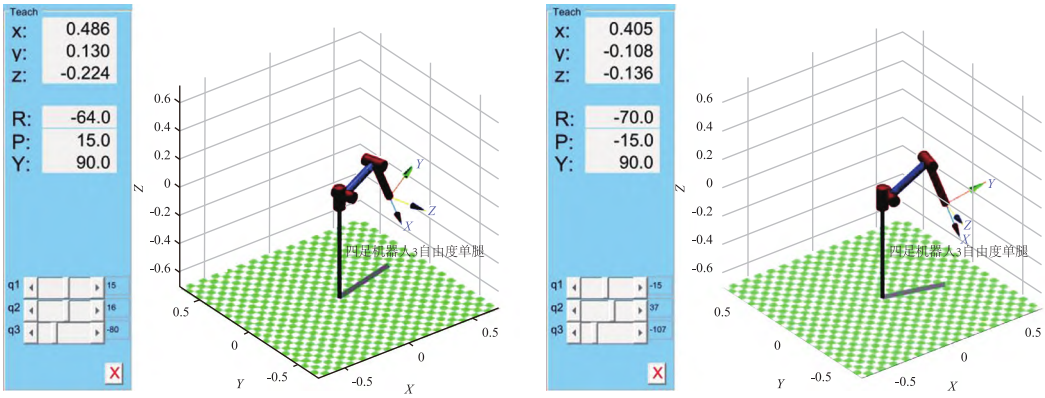
$$[T_2^1(\theta_2)]^{-1}[T_0^1(\theta_1)]^{-1}T_3^0 = T_3^2(\theta_3) \tag{4}$$

联立式（3）、式（4），由矩阵方程两端元素一一对应可解得

$$\begin{cases} \theta_1 = \arctan\dfrac{p_x}{p_y} \\ \theta_{23} = \arctan\dfrac{n_z}{o_z} = \theta_2 + \theta_3 \\ \theta_2 = \arccos\dfrac{c_1p_x + s_1p_y - a_1 - a_3c_{23}}{a_2} \\ \theta_3 = \theta_{23} - \theta_2 \end{cases} \tag{5}$$

2.4 逆运动学的仿真验证

上述逆运动学内容使用 MATLAB 的机器人工具箱功能验证正确性，输入两组关节角度，进行仿真计算即可得到两组末端位置在坐标系上的坐标，如图 7 所示。



（a）$\theta_1 = 15°$，$\theta_2 = 16°$，$\theta_3 = -80°$ 单腿模型　　（b）$\theta_1 = -15°$，$\theta_2 = 37°$，$\theta_3 = -107°$ 单腿模型

图 7　四足机器人单腿逆运动学验证仿真

使用机器人工具箱仿真计算出的足端坐标分别为：

$$\begin{bmatrix} 0.4234 & 0.8682 & 0.2588 & 0.4846 \\ 0.1135 & 0.2326 & -0.9659 & 0.1303 \\ -0.8988 & 0.4384 & 0 & -0.2244 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0.3304 & 0.9077 & -0.2588 & 0.4048 \\ -0.0885 & -0.2432 & -0.9659 & -0.1085 \\ -0.9397 & 0.3420 & 0 & -0.1362 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

代入逆运动学，求得各关节角分别为：

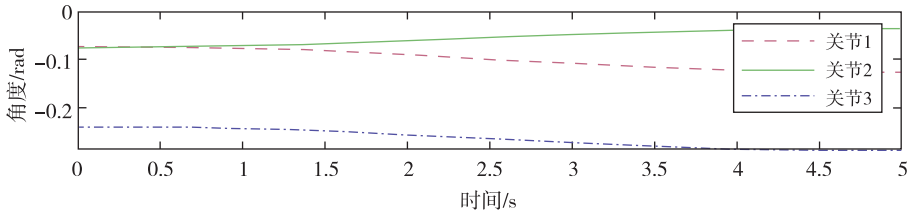
$[0.2618 \quad 0.2793 \quad 1.9363]$，$[-0.2618 \quad 0.6458 \quad -1.8675]$

由图 7 可以看出将机器人工具箱输出的足端坐标参数代入逆运动学的计算数值解与输入机器人工具箱

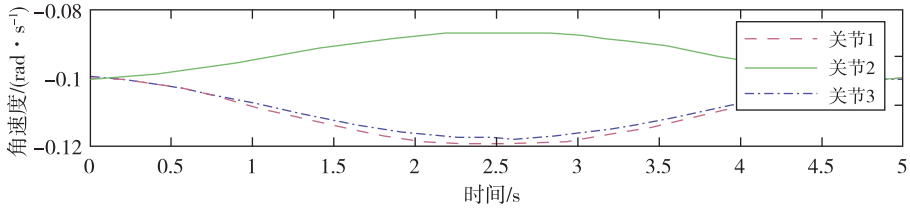
的关节角相同，验证了所推导的逆运动学的正确性。

3　四足机器人足端轨迹规划

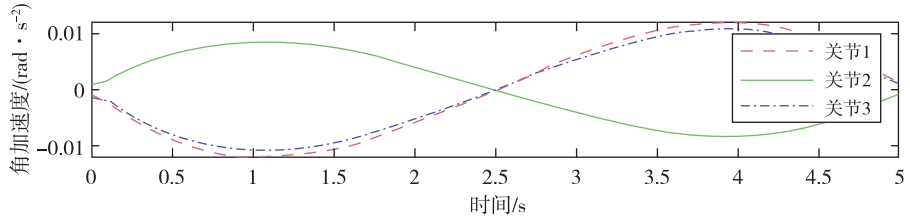
四足机器人单腿以初始关节角度 $\theta_s = \left[\frac{15}{180}\pi \quad \frac{16}{180}\pi \quad \frac{-80}{180}\pi\right]$ 运动至极限位置的关节角度 $\theta_f = \left[\frac{-15}{180}\pi \quad \frac{37}{180}\pi \quad \frac{-107}{180}\pi\right]$ 为例，设完成一次完整动作的时间为 5 s，通过 MATLAB 中的机器人工具箱得出三自由度单腿的运动轨迹以及各关节角角度、角速度、角加速度随时间变化曲线如图 8 所示。由图 8 可以看出各关节角角度、角速度、角加速度的变化是连续的，均没有出现突变的过程，表明四足机器人腿部结构设计是合理的[10]。



（a）三自由度单腿角度变化曲线



（b）三自由度单腿角速度变化曲线



（c）三自由度单腿角速度变化曲线

图 8　三自由度单腿运动运动参数变化曲线

4　结　语

针对单腿自由度为二的四足机器人单腿运动范围小的问题，设计了一种具有侧摆关节的四足机器人，包括髋关节的两个自由度以及膝关节的一个自由度，其中髋关节的两个自由度包括侧摆和俯仰。在 SolidWorks 中设计四足机器人整机三维结构，通过 ANSYS 对四足机器人腿部结构进行有限元分析，验证所设计的腿部结构满足受力要求。然后利用 *D-H* 法建立了四足机器人单腿的运动学模型，且利用 MATLAB 的机器人工具箱，分析了单腿的工作空间，同时对四足机器人进行轨迹规划，得到各关节角度变化数据。随后进行运动学分析以及工作空间仿真模拟，得出的运动轨迹图以及各关节角角度、角速度、角加速度随时间变化曲线，设计的四足机器人在结构设计和运动控制上满足要求，为四足机器人的实际制造和应用提供了可靠的理论支持。

参考文献：

[1] 郭建,徐镔滨.仿生四足机器人的结构与步态分析[J].机械制造,2021,59(5):28-32.
[2] 贾云博,许勇,杜静恩,等.基于 2UU-UPU 并联机构的 4 足机器人设计[J].轻工机械,2022,40(1):28-33.
[3] 孟健,刘进长,荣学文,等.四足机器人发展现状与展望[J].科技导报,2015,33(21):59-63.

[4] 房晓楠.宇树科技王兴兴:让四足机器人真正走进大众生活[J].机器人产业,2021,(4):111-116.
[5] 韦中,宋光明,孙慧玉,等.脊柱型四足机器人运动学建模及对角小跑步态规划[J].东南大学学报(自然科学版),2019,49(6):1019-1025.
[6] 王立鹏,王军政,汪首坤,等. 基于足端轨迹规划算法的液压四足机器人步态控制策略[J].机械工程学报, 2013, 49(1): 39-44.
[7] 王亚锋,颉潭成,徐彦伟,等. 四足机器人机械结构设计与最优腿部配置研究[J]. 制造业自动化, 2022, 44(5): 12-16.
[8] 谢心如. 智能机器人目标抓取关键技术研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工程大学,2020:58-61.
[9] 左鹏,吴浔炜,唐倩倩.基于 Trot 步态的液压四足机器人关节驱动力仿真分析[J]. 农业装备与车辆工程, 2021,59(4): 127-131.
[10] 赵杰亮,邢晋,牛群.基于俯仰位姿调整的四足机器人爬坡运动策略[J]. 华中科技大学学报(自然科学版),2023,5(16):10-15.

Design and Simulation of the Legs of a Side-swingable Quadruped Robot

LUO Yao[1], LI Xianhua[1*], QIU Xun[2], DU Pengfei[2]
(1. School of Electromechanical Engineering, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China;
2. School of Artificial Intelligence, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China)

Abstract: Aiming at the problem of small range of movement of one-legged two-degree-of-freedom quadruped robot, the leg structure is improved, and the transverse hip joint is added to expand the range of movement; the three-dimensional structure of the quadruped robot is designed through SolidWorks and the finite element analysis is carried out by ANSYS to optimize the structure of the quadruped robot's thighs and calves, and it is verified that the designed parts can meet the requirements of the stresses; The kinematics model is established by using D-H method, and the theoretical calculation and verification of positive and negative kinematics are carried out for the single leg; the workspace is analyzed and trajectory planning is carried out by using MATLAB's Robotics Toolbox, obtaining the data for joint angle changes, which verifies the validity and feasibility of the leg structurer design of the quadrupedal robot.

Keywords: quadruped robot; structural design; kinematics; workspace; trajectory planning

(责任编辑:黄广霞)